i) கரைபொருள் –கரைப்பான் இடையீடுகள்

ஒரு நல்லியல்பு கரைசலுக்கு, கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட (A-A), கரைபொருள் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட(B-B) மற்றும் கரைப்பான், கரைபொருள் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட (A-B) இடையீடுகள் ஒரேமாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இடையீடுகள் வேறுபட்டிருப்பின், நல்லியல்பு நிலையிலிருந்து விலக்கமடைதல் நிகழும்.

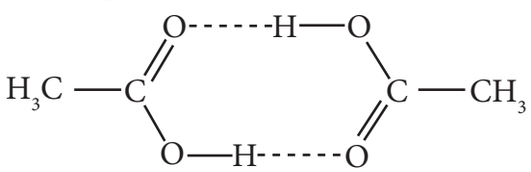
ii) கரைபொருள் பிரிகையடைதல்

கரைசலிலுள்ள கரைபொருளானது, பிரிகையடைந்து அதன் உட்கூறு அயனிகளை உருவாக்கும்போது, அந்த அயனிகளானவை, கரைப்பானுடன் வலுவாக இடையீடு செய்கின்றன, மேலும் இதனால் ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பொட்டாசியம் குளோரைடின் நீர்க்கரைசல், நல்லியல்பு நடத்தையிலிருந்து விலகலடைகிறது. ஏனெனில் கரைபொருள் பிரிகையடைந்து, K^+ மற்றும் Cl^- அயனிகளை தருகிறது. இவை நீர் மூலக்கூறுகளுடன் வலுவான அயனி – இருமுனை இடையீடுகளை உருவாக்குகிறது.

$$KCl\,(s) + H_2O\,(l) \rightarrow K^+(aq) + Cl^-(aq)$$

iii) கரைபொருள் இணைதல்

கரைபொருள் இணைதலும், நல்லியல்பு நடத்தையிலிருந்து விலக்கமடைவதற்கு காரணமாக இருக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, கரைசல்களில், அசிட்டிக் அமிலமானது மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் காரணமாக இருபடி மூலக்கூறாக காணப்படுகிறது. எனவே ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகிறது.



படம் 9.9 அசிட்டிக் அமிலம் (இருபடி)

iv) வெப்பநிலை

கரைசலின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது, கரைசலிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது, இதனால், அவற்றிற்கிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசைகள் குறைக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக கரைசல் நல்லியல்பு தன்மையிலிருந்து விலகலடைகின்றன.

v) அழுத்தம்

அதிக அழுத்தத்தில், மூலக்கூறுகள் ஒன்றுக்கொன்று, அருகருகே இருக்க நிர்பந்திக்கப்படுகின்றன, இதனால் அவற்றின் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சி அதிகமாகும். எனவே, அதிக அழுத்தத்தில் கரைசல்கள் ரௌல்ட் விதியிலிருந்து விலகலடைகின்றன.

vi) செறிவு

கரைசலை போதுமான அளவு நீர்க்கச் செய்தால், குறிப்பிடத்தகுந்தளவு கரைப்பான் – கரைபொருள் இடையீடுகள் இருப்பதில்லை, ஏனெனில் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும்போது கரைபொருள் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவு. கரைபொருளைச் சேர்த்து செறிவை அதிகரிக்கும்போது,

Unit 9.indd 51 14-09-2018 19:06:03